

Курсова Работа

Операционни системи

Вариант 3

1 Въведение

"Състезателна бесеница" е модификация на класическата игра на бесеница, където двамата играчи избират дума, която другият трябва да отгатне. Този, който има по-малко грешки след като и двамата са отгатнали думата на другия, печели, а ако са с еднакъв брой грешки и играта е равна. Вашата задача е да имплементирате сървър и клиент, чрез които да се играе този вариант на бесеница.

2 Задание

Предоставени са 2 файла: `game.h` и `game.c`, които представляват библиотека, в която са всички необходими функции и структури от данни нужни за игровата логика на състезателна бесеница. Можете да използвате тези файлове във вашето решение, но **НЕ МОЖЕТЕ** да променяте файловете по никакъв начин.

2.1 Сървър

- Сървърът Ви трябва да приема един аргумент от командния ред: порта, на който да слуша за връзки от клиенти.
- Сървърът Ви винаги слуша на адрес 0.0.0.0.
- При грешка със създаването на сокета, сървърът трябва да изведе съобщение за грешката на стандартния изход за грешки и да завърши с код 1.
- При готовност за приемане на клиенти, сървърът трябва да изведе съобщението "Listening on <port>..." където <port> е портът на който слуша.
- Когато се свържат 2 клиента, играта започва и повече връзки не се приемат от сървъра.
- Ако се избере невалидна дума от клиент, сървърът отговаря с грешка и затваря връзката.
- Сървърът **НИКОГА** не трябва да изпраща на клиента думата, която трябва да отгатва. Това се прави с цел превенция на мамене.

2.2 Клиент

Клиентът се стартира по следния начин: `$ ./hangman-client <host> <port> <opponent-word>`. `host` и `port` са съответно IP адреса и порта на сървъра. `opponent-word` е думата, която опонента ни ще трябва да отгатне.

След успешно свързване, клиентът влиза в цикъл в който ни изписва думата както сме я отгатнали до момента и неправилно отгатнатите букви в следния формат:

Word: h_ll_

Incorrect guesses: a, i, c

Правилно отгатнатите букви се изписват на местата им в думата. Все още неотгатнатите букви се показват с долна черта (_). Неправилно отгатнатите букви се изписват отдолу със запетая и знак за разстояние между тях.

След изписване, клиентът чете един знак, който представлява буквата, която играчът отгатва. Тази буква трябва да се изпрати на сървъра и да се получи отговор с новото състояние на играта – или е правилно отгатната и е показано къде се намира в думата, или е неправилно отгатната и е добавена в списъка с неправилните букви, или е отгатната цялата дума.

Цикълът се повтаря докато не се отгатне цялата дума. После се изчаква за сигнал за край на играта от сървъра и се показва резултатът по следния начин:

<message>

Your incorrect guesses: a, i, c, d

Opponent's incorrect guesses: e, f, g, a, b

`message` е едно от `YOU WIN! :)`, `You Lose! :(`, `Tie :/`, спрямо резултата на играта.

3 Материали за предаване

Трябва да предадете git хранилище с изходния Ви код, публично достъпно в GitHub. В основната директория на хранилището трябва да има Makefile, като първия target трябва да се казва `all` и създава изпълними файлове `hangman-server` и `hangman-client` в основната директория (`root`) на хранилището.

Също трябва да предадете PDF документ, в който да опишете как работи решението Ви. Включете описание на протокола за комуникация между клиента и сървъра, както и как работят самите програми поотделно. Описанията да са в свободен текст със спомагателни диаграми където намерите за добре.

4 Оценяване

Критерий	Тежест
Функционалност	55%
Документация	45%

Функционалност ще се оценява на основа автоматични тестове ($\frac{\text{брой успешно минати тестове}}{\text{общ брой тестове}}$). За ваше удобство ще е предоставена извадка от тези тестове, които да използвате за да си потвърдите работата.

Ще получите оценка за всеки отделен критерии, които оценки после ще се съберат в една спрямо тежестите в таблицата. За закъснение се отнемат по 10% от оценката за всеки ден. Крайните проценти се привеждат в оценки по следната скала:

Процент	Оценка
0-44.99%	Слаб 2
45-54.99%	Среден 3
55-64.99%	Добър 4
65-74.99%	Много добър 5
75-100%	Отличен 6